



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Dependensi Fungsional

Dependensi Fungsional

- **Setiap atribut Y dikatakan mempunyai ketergantungan fungsional terhadap X apabila setiap nilai dalam X berhubungan dengan satu nilai yang sama dalam Y.**

01

Notasi $X \rightarrow Y$

03

X disebut penentu/determinan

05

Sebuah atribut bisa bergantung pada beberapa atribut

02

**X menentukan Y
Y bergantung secara fungsional kepada X**

04

Y disebut dependan/yang bergantung

06

 $\{X, Y\} \rightarrow Z$

Contoh

NIM	Nama Mhs	Prodi	Jurusan	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Nilai
1234	Ujang	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	80
1235	Suep	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	85
1236	Ucok	TRPL	T.Elektro	M002	Algoritma	2	85

NIM → Nama Mhs

NIM → Prodi

NIM → Jurusan

Dapat ditulis:

NIM → {Nama Mhs, Prodi, Jurusan}

Kode Matkul → Nama Matkul

Kode Matkul → SKS

Dapat ditulis:

Kode Matkul → {Nama Matkul, SKS }

Contoh

NIM	Nama Mhs	Prodi	Jurusan	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Nilai
1234	Ujang	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	80
1235	Suep	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	85
1236	Ucok	TRPL	T.Elektro	M002	Algoritma	2	85

{NIM, Kode matkul} → Nilai

NIM → Prodi

Prodi → Jurusan

Dapat ditulis:

NIM → Prodi → Jurusan

Jenis Depedensi

01

Dependensi Sepenuhnya

03

Dependensi Total

02

Dependensi Parsial

04

Dependensi Transitif

Dependensi Sepenuhnya

NIM	Nama Mhs	Prodi	Jurusan	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Nilai
1234	Ujang	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	80
1235	Suep	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	85
1236	Ucok	TRPL	T.Elektro	M002	Algoritma	2	85

Y bergantung sepenuhnya pada X bila:

- Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X
- Y tidak memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X

Contoh:

{NIM, Kode Matkul} → Nilai

Jadi:

Satu NIM (Mahasiswa) dalam satu matkul hanya berpasangan dengan satu nilai saja

Dependensi parsial

NIM	Nama Mhs	Prodi	Jurusan	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Nilai
1234	Ujang	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	80
1235	Suep	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	85
1236	Ucok	TRPL	T.Elektro	M002	Algoritma	2	85

Y bergantung parsial pada X bila:

- Y adalah atribut non kunci primer dan X adalah kunci primer
- Y memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X tetapi tidak terhadap keseluruhan dari X

Contoh:

NIM → {Nama Mhs, Prodi, Jurusan}

Jadi:

Nama Mhs, Prodi dan Jurusan hanya bergantung pada NIM, bukan NIM dan kode matkul

Dependensi Total

NIM	Nama Mhs	Prodi	Jurusan	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Nilai
1234	Ujang	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	80
1235	Suep	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	85
1236	Ucok	TRPL	T.Elektro	M002	Algoritma	2	85

Y bergantung total pada X bila:

- Y memiliki dependensi fungsional terhadap X
- X memiliki dependensi fungsional terhadap Y

Contoh:

Jika NIK mahasiswa juga dicatat, maka NIM dan NIK bergantung total karena satu NIK hanya dimiliki satu NIM dan satu NIM hanya dimiliki satu NIK

Jadi:

NIM <--> NIK

Dependensi Transitif

NIM	Nama Mhs	Prodi	Jurusan	Kode Matkul	Nama Matkul	SKS	Nilai
1234	Ujang	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	80
1235	Suep	MI	T.Elektro	M001	Basis Data	3	85
1236	Ucok	TRPL	T.Elektro	M002	Algoritma	2	85

Z bergantung transitif pada X bila:

- Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y
- Y memiliki dependensi fungsional terhadap X
- Notasi $X \rightarrow Y \rightarrow Z$

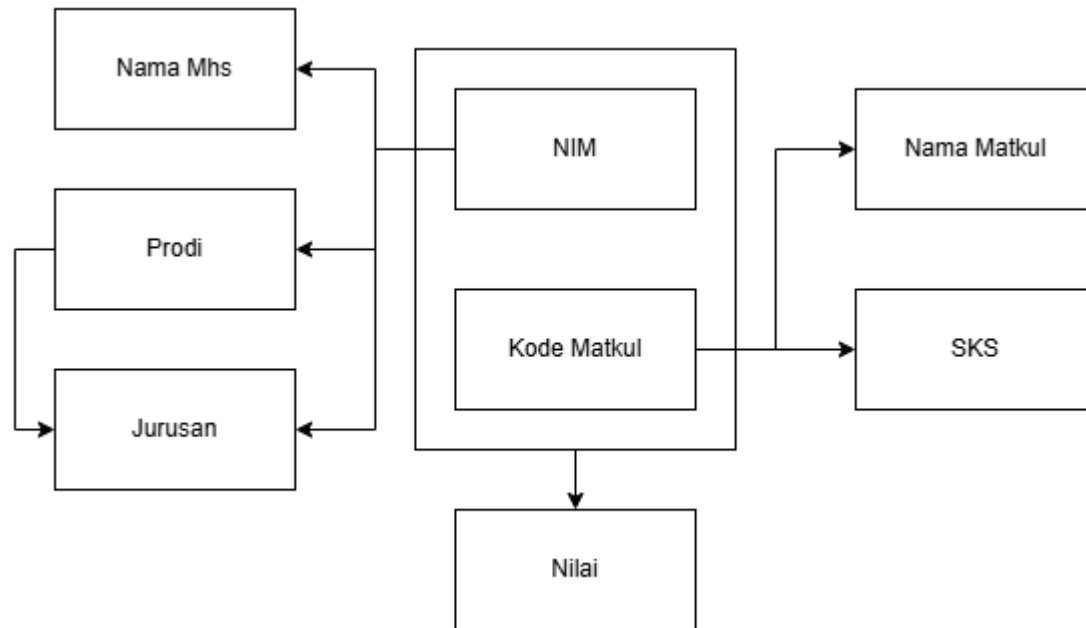
Contoh:

$NIM \rightarrow Prodi \rightarrow Jurusan$

Jadi:

Satu NIM (mahasiswa) memiliki satu prodi sedangkan satu prodi berada pada satu jurusan

Diagram Dependensi



Kunci Primer: {NIM, Kode matkul}

Ketergantungan parsial:

NIM → {Nama Mhs, Prodi, Jurusan}

Kode Matkul → {Nama Matkul, SKS}

Ketergantungan Sepenuhnya:

{NIM, Kode Matkul} → Nilai

Ketergantungan Transitif

NIM → Prodi → Jurusan



Terima Kasih